

Experimente mit Kondensatoren

Gleich nach den Widerständen bilden Kondensatoren die wichtigste Gruppe passiver elektrischer Bauelemente. So findet man auch kaum eine Schaltung, die ohne die kleinen Elektronenspeicher auskommt.

von Roland Pleger, Carsten Meyer

Folienkondensatoren: gekapselte und vergossene Ausführung, gewickelt mit axialen Anschlüssen, geschnitten aus seitlich kontaktierten Folienstapeln.

Während sich Widerstände in Funktion und Berechnung auch dem Laien schnell erschließen, muss man bei Kondensatoren schon etwas weiter ausholen: Ohne grundlegendes Verständnis von Wechselströmen, Ladung und Kapazität kommt man hier nicht weiter. Doch keine Angst: Mehr Mathematik als unbedingt nötig werden Sie in diesem Beitrag nicht finden.

Verwendet werden Kondensatoren als Energiespeicher, zur Glättung von Versorgungsspannungen, als Phasenschieber, zur Entstörung, zur Trennung von Gleich- und Wechselströmen, als Zeitglieder und als frequenzbestimmende Bauteile in Schwingkreisen. Genauso vielfältig wie ihre Anwendungsbereiche sind auch ihre Bauformen – von zentnerschweren Tonnen für die Energietechnik bis hin zu stecknadelkopfgroßen SMD-Winzlingen.

In einem Punkt sind sie alle gleich: Jeder Kondensator besteht im Prinzip aus zwei sich gegenüberliegenden, leitenden „Platten“, zwischen denen sich ein isolierendes Medium (oder ein Vakuum) befindet. Legt man an eine solche Anordnung eine Gleichspannung an, werden Elektronen von der positiven Platte abgesogen und auf der negativen angehäuft. Schon diese bildliche Vorstellung zeigt, dass die Kapazität (also das Aufnahmevermögen für Ladungen) mit zunehmender Plattengröße steigt.

Plattensammlung

Die Kapazität ist aber ebenso vom Abstand der Platten abhängig. Verringert man den Abstand auf die Hälfte, steigt die Kapazität auf den doppelten Ursprungswert – und umgekehrt. Diese Beziehungen gelten übrigens auch im ganz großen Maßstab: So beträgt die Kapazität Erde-Mond etwa 147 μF – hier allerdings berechnet mit kleinen Anpassungen durch die nicht scheibenförmigen „Platten“. Vor Galilei wäre man also auf einen anderen Wert gekommen ...

Die Kapazität C eines Kondensators gibt mithin an, wie viele elektrische Ladungen er bei einer gegebenen Spannung aufnehmen kann. Kondensatoren speichern die Energie nicht chemisch, sondern physikalisch. Es bedarf keiner chemischen Reaktionen, um die Ladungen abfließen zu lassen – das kann daher sehr schnell geschehen, nur begrenzt vom Widerstand der Platten und Zuleitungen. Die Leistungsdichte (das Vermögen, in kürzester Zeit hohe Ströme und hohe Spannungen liefern zu können) von Kondensatoren übersteigt die von Batterien gleicher Größe um Längen. Bei der Energiedichte (also dem Aufrechterhalten einer Leistung über eine bestimmte Zeit) ist es umgekehrt, weshalb Kondensatoren als Energiespeicher trotz neuer Entwicklungen unhandlich groß sind. Kondensatoren lassen sich allerdings beliebig oft umladen, während konventionelle Akkus bereits bei einigen Hundert Ladezyklen Kapazitätseinbußen hinnehmen müssen.

Ganz erheblich ist die Kapazität vom isolierenden Medium, dem sogenannten Dielektrikum, abhängig: Wählt man statt Luft oder Vakuum bestimmte Kunststoffe, steigt die Kapazität schon auf das Dreifache, mit speziellen Keramikwerkstoffen dagegen auf das 1000- bis 10 000-fache! Diesen relativen Kapazitätsgewinn drückt die sogenannte Dielektrizitätszahl

oder streng wissenschaftlich „relative Permittivität“ aus – ein werkstoffabhängiger Faktor.

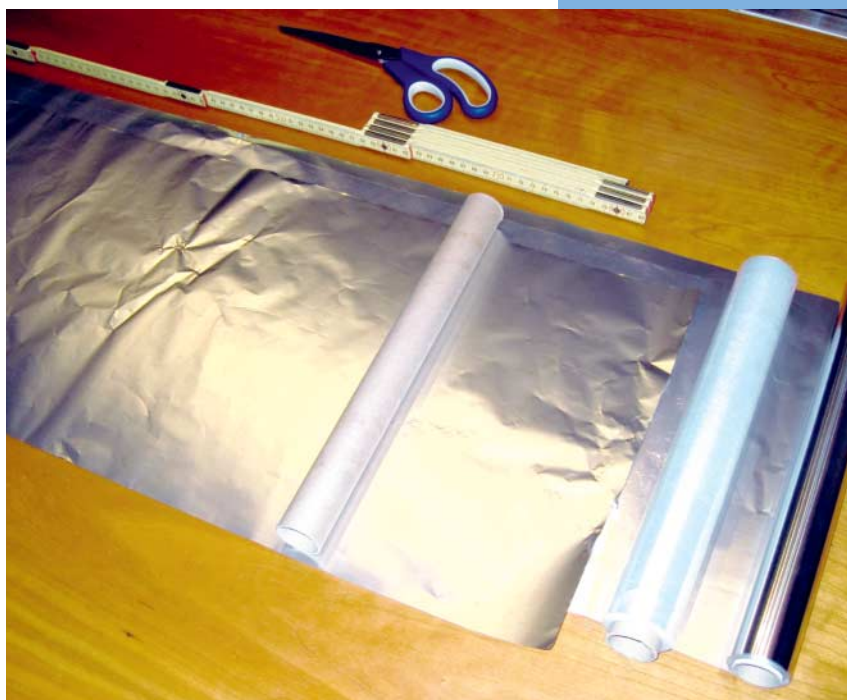
Die Kapazität eines Kondensators wird in Farad gemessen. In der Praxis liegen die Werte im Bereich Mikrofarad ($1\mu\text{F} = 1\text{e-6 F}$, ein millionstel Farad), Nanofarad ($1\text{nF} = 1\text{e-3 }\mu\text{F}$, ein tausendstel Mikrofarad) oder Pikofarad ($1\text{pF} = 1\text{e-3 nF} = 1\text{e-12 F}$, ein tausendstel Nanofarad).

Nachgebaut

Um einen Kondensator besser zu verstehen, bauen wir ihn nach. Als leitende Flächen wählen wir Aluminiumfolie, zwei Streifen von 30 cm Breite mit einer Länge von einem Meter. Dazwischen liegt als Isolator und Abstandshalter ein Streifen Haushalts-Klarsichtfolie. Wir könnten den Kondensator mit Büchern beschweren, damit sich die Folie nicht wölbt. Einfacher ist es, die Folien aufzuwickeln. Dabei verhindert ein weiterer Streifen Klarsichtfolie den Kurzschluss zwischen den Folien. Die Metallfolien sollten gegeneinander versetzt sein, so dass die eine Folie auf der einen Seite übersteht, die andere auf der anderen Seite. Mit der Messschaltung aus [1] (oder einem Multimeter mit C-Bereich) bestimmen wir seine Kapazität. Wie dort beschrieben, sollte der Ladewiderstand vergrößert werden, um den Messbereich zu kleinen Kapazitäten hin zu erweitern.

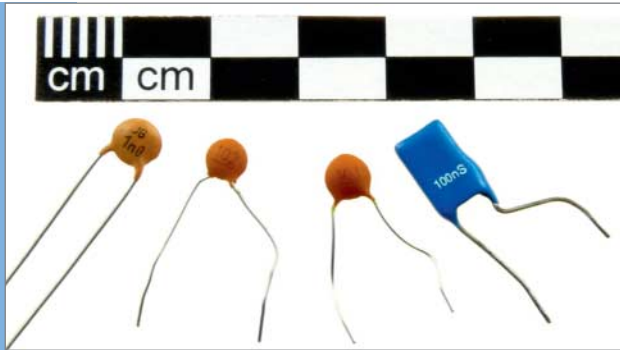
Der Kondensator im Bild hat eine Plattenfläche von 28 cm Breite (Überlappung der beiden Metallfolien) und einem Meter Länge. Die Dicke der Haushaltsfolie liegt bei rund 20 Mikrometern; deren Dielektrizitätskonstante kennen wir allerdings nicht, sie wird irgendwo zwischen 1 und 3 liegen. Für Plattenkondensatoren gilt die Formel $C = \epsilon \times A/d$ mit A = Fläche der Platten, d = Abstand und $\epsilon = 8,85\text{e-12 As/Vm}$ mal der Dielektrizitätskonstante: Kleinerer Abstand ergibt größere Kapazität. Eingewickelt

Schema des selbstgewickelten Kondensators. Die Alu-Folien sind durch Klarsichtfolie voneinander getrennt. Wichtig ist, dass sich die Metallfolien nicht berühren.



KONDENSATOREN

Keramikkondensatoren: 1 nF, 1 nF, 10 nF, 100 nF ältere Bauform.



setzt in diese Formel und einem Wert von 1 für die Dielektrizitätszahl (zwischen den recht lose zusammengefügt Platten liegt hier ja noch viel Luft) erhalten wir die Kapazität

$$C = 1 \times 8,85e-12 \times 0,28/20e-6 = 125 \text{ nF}$$

In unserem Musteraufbau haben wir einen Wert von 140 nF gemessen, innerhalb der Messfehler eine gute Übereinstimmung.

Am Experimental-Kondensator wird deutlich, wie man die Baugröße verkleinern kann: Je dünner die Isolationsschicht gewählt wird und je höher die Dielektrizitätszahl ist, desto kompakter werden die Kondensatoren.

Folienkondensatoren

Die Kapazität von Folienkondensatoren liegt im Bereich von etwa 100 pF bis einigen µF, bei Leistungs-

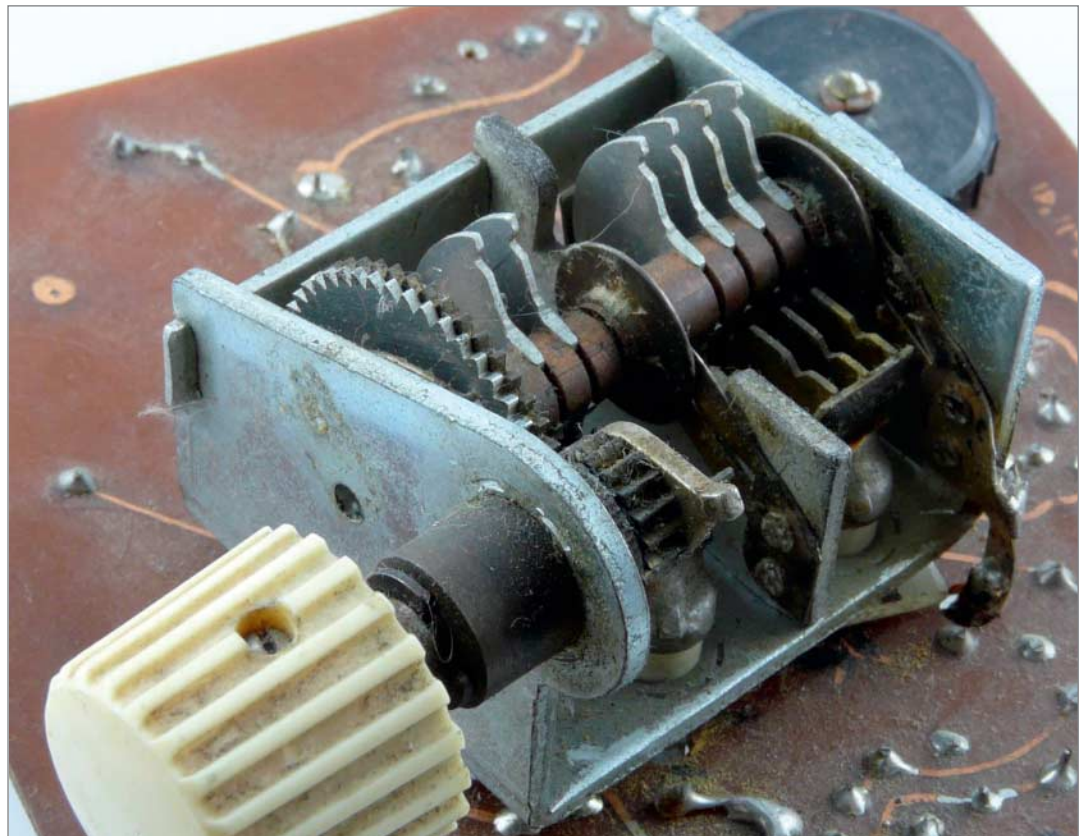
kondensatoren bis zu mehreren 100 µF. Früher wurden die Kondensatoren gewickelt, heutzutage werden sie als Folienstapel gelegt und ausgeschnitten (siehe Bild). Um Kondensatoren auch bei hohen Spannungen einzusetzen, müssen die Isolierfolien hohen Feldstärken widerstehen. Das erfordert dickere Folien und erklärt, warum die Baugröße mit der Spannungsfestigkeit anwächst. Handelsübliche Folienkondensatoren liegen mit ihrer Spannungsfestigkeit zwischen 63 V und 1600 V in 1,6-facher Abstufung (also 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600 V). Eine Reihenschaltung zum Erreichen höherer Spannungsfestigkeiten ist eher unüblich – mehr dazu im Kasten „Rechnen mit Kondensatoren“.

Bei durchschnittlichen Anwendungen verwendet man metallisierte Folien (je nach Folienkunststoff Baureihen MKT, MKS und MKP), womit man sich separate Metallfolien spart. Für besonders hohe Anforderungen vor allem bezüglich der Impuls-Strombelastbarkeit stehen spezielle Folienkunststoffe wie Polypropylen zur Verfügung. Die dabei verwendeten Metallfolien sind deutlich dicker als die bedampften Metallisierungen und halten somit viel höhere Lade- und Entladeströme aus (Typ FKP).

Keramikkondensatoren

Bei Keramikkondensatoren bilden keramische Sonderwerkstoffe mit besonders hohen Dielektrizitätszahlen die Isolierschicht. Keramische Kondensatoren oder kurz Kerkos dominieren den Bereich von wenigen Picofarad bis zu einigen Mikrofard. Der Kapazitätswert ist aufgedruckt, entweder in Pikofarad oder

In alten Radios findet man noch mechanische Drehkondensatoren zur Frequenzeinstellung. Hier ist das Dielektrikum Luft, später ersetzt durch Zwischenfolien. Überschlägig nachgerechnet liegt die Kapazität im 20-Pikofarad-Bereich.



Anzeige



Bedrahtete Elektrolytkondensatoren in verschiedenen Bauformen und Spannungsfestigkeiten. Elkos gibt es sowohl in radialer (links) wie auch axialer Ausführung. Letztere werden immer seltener, weil sich die radiale Bauform einfacher automatisch bestücken lässt.

mit einem „n“ als Suffix in Nanofarad. Häufig wird der Wert als Zahl kodiert, ähnlich wie bei Widerständen (siehe Bild). Farbcodes sind hier allerdings weniger gebräuchlich. Beispielsweise bedeutet:

„102“: $10 \times 10^2 = 1000 \text{ pF} = 1 \text{ nF}$
 „223“: $22 \times 10^3 = 22000 \text{ pF} = 22 \text{ nF}$

Inzwischen gibt es unzählige keramische Werkstoffe, die grob in zwei Klassen eingeteilt werden: Typ 1 basiert auf konventionellen „paraelektrischen“ Dielektrika mit kleinen Permittivitäten. Sie sind extrem alterungsbeständig, Kapazität und Innenwiderstand sind nahezu spannungs- und frequenzunabhängig. Naturgemäß erreichen sie deutlich kleinere Kapazitätswerte als die des Typs 2 mit ihren „ferroelektrischen“ Keramiken.

Auch die gibt es wieder in verschiedenen Qualitäten, wobei die mit besonders hoher Kapazitätsdichte (EIA-Code Z5U und Y5V) ein schlechteres Temperaturverhalten aufweisen. So ist zum Beispiel der Werkstoff Y5V nur bei Raumtemperatur wirklich brauchbar, während X7R-Kondensatoren ihre Kapazität zwischen -55°C und $+125^\circ \text{C}$ nur moderat ändern. Z5U-Kondensatoren sind zwar unter $+10^\circ \text{C}$ untauglich, haben aber dafür recht günstige HF-Eigenschaften.

Verbreitet sind Keramikkondensatoren auch für Hochspannungsanwendungen – Spannungsfestigkeiten von einigen kV sind durchaus üblich. In Scheibenausführung findet man sie oft als Entstörkondensatoren auf der Netzspannungsseite elektronischer Geräte: Hier leiten sie hochfrequente Störungen auf den Schutzleiter ab.

SMD-Bauteile

SMD (Surface mounted device, oberflächenmontiertes Bauelement) ist kein Bauprinzip eines Kondensators, sondern eine Beschreibung der Baugröße. SMDs sind nur wenige Millimeter groß (siehe Bild oben) und werden ohne Kontaktdrähte direkt auf den Leiterbahn-Pads verlötet. Ihnen ist kaum noch anzusehen, auf welcher Basis sie hergestellt wurden; im Unterschied zu anderen SMD-Bauteilen ist ihr Wert nicht aufgedruckt. Dank hochpermittiver Mehr-

lagen-Spezialkeramiken (meist beige-bräunlich) haben sogenannte MLCCs (Multilayer Ceramic Chip Capacitors) die Folienkondensatoren in der SMD-Bauweise fast vollständig verdrängt.

Mit mehreren Tausend Schichten erreichen sie Kapazitätswerte von $100 \text{ }\mu\text{F}$ und mehr. Der momentane Rekord liegt bei $330 \text{ }\mu\text{F}$, und das in der SMD-Bauform 1210 ($3,2 \times 2,5 \times 2,5 \text{ mm}$). Kleinere Werte von 10 nF bis $10 \text{ }\mu\text{F}$ findet man als Entstör- und Entkopplungskondensatoren oft zu Hunderten auf Mikroprozessor-Leiterplatten. Der industrielle Bedarf ist enorm: Über eine Billion (!) MLCCs wurden im letzten Jahr produziert.

Elektrolytkondensatoren

Bei Werten größer als $10 \text{ }\mu\text{F}$ stoßen Folienkondensatoren an ihre Grenzen, sie werden unhandlich groß und teuer. Um die Isolierschicht weiter zu verkleinern, verzichtet man auf die Kunststoff-Folie. Sie wird ersetzt durch eine Oxidschicht, unmittelbar aufgebracht auf eine Metallfolie. Hier schrumpft die Isolierschicht auf wenige 10 Nanometer Dicke, die Größenordnung einiger Tausend Atomlagen. Für einen besonders innigen Kontakt nimmt man als Gegenelektrode dann einen Elektrolyten, also eine leitfähige Flüssigkeit. Das sind dann die Elektrolytkondensatoren oder kurz Elkos.

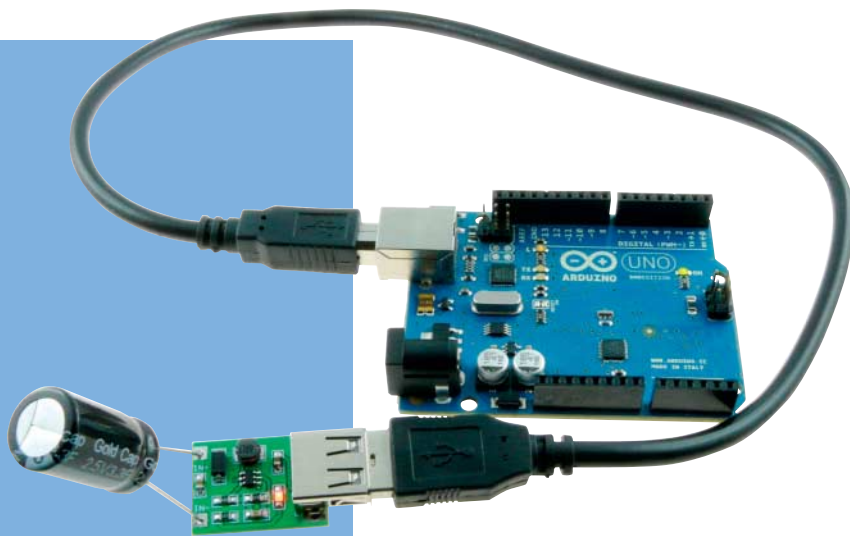
Der Trick besteht darin, die Oberfläche eines Metalls porös aufzurauen (das ergibt eine große Oberfläche) und elektrochemisch zu oxidieren. Nur wenige Metalle kommen in Frage, die eine fest haftende elektrisch nichtleitende Oxidschicht ausbilden. Je dicker die Oxidschicht ausgebildet ist, desto mehr Spannung verträgt der Elko. Handelsüblich sind Elkos mit Spannungsfestigkeiten zwischen 4 und 500 V (Folge 6,3, 10, 16, 25, 50, 63 V usw.). Im Vergleich zu Aluminium leitenden Elektrolyte eher schlecht; ihr Eigenwiderstand ist den Platten also praktisch in Reihe geschaltet. Seit einigen Jahren gibt es Elektrolyte mit besonders kleinem Innenwiderstand für die sogenannten Low-ESR-Elkos.

Je nach Elektrolyt und Werkstoff unterscheidet man zwischen konventionellen Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Tantalkondensatoren. Al-Elkos erreichen Kapazitäten von einigen $10\,000 \text{ }\mu\text{F}$. Tantalkondensatoren weisen aufgrund ihrer Bauform besonders günstige Hochfrequenzeigenschaften (kein Folienwickel, deshalb kleine innere Induktivität) und einen kleinen inneren Widerstand auf, sind aber wegen des Rohstoffs Tantal teurer in der Herstellung. Üblich sind hier Kapazitäten zwischen 1 und $470 \text{ }\mu\text{F}$, Ausführung meist in Tropfenform mit Kunstharz vergossen.

Herstellungsbedingt können die Elkos nur in einer Polarität betrieben werden. Vertauscht man Anode und Kathode, bildet sich die Oxidschicht zurück und es gibt im Kondensator einen Kurzschluss. Elektrolytkondensatoren sind mit einem Berstventil ausgestattet, so dass sie im Schadensfall nur aufplatzen und nicht explodieren. Ein anderer Nachteil ist ihr Leckstrom, durch den sich aufgeladene Kondensatoren mit der Zeit von selbst entladen; das kann zum Beispiel bei Zeitgeberstufen relevant

Anzeige

KONDENSATOREN



Notstromversorgung für Arduino mit Supercap: Nach Ausfall der Netzspannung bleiben dem Controller noch 30 Sekunden zur Weiterarbeit.

werden. Der Leckstrom von Tantal-Kondensatoren ist übrigens sehr viel kleiner, der von Low-ESR-Typen dagegen deutlich höher als der von „normalen“ Al-Elkos.

Seit einigen Jahren sind Doppelschichtkondensatoren auf dem Markt, auch Supercap oder Goldcap (Markenname) genannt. Hier bildet eine polarisierbare Flüssigkeit eine Doppelschicht entlang einer leitenden Oberfläche aus Kohlenstoff. Aktivkohle besitzt eine freie Oberfläche von mehr als 1000 Quadratmetern pro Gramm. Bei einer dielektrischen Schichtdicke von wenigen Nanometern stoßen Supercaps bei konventioneller Baugröße in bis dahin unerreichte Größenordnungen von einigen Dutzend Farad vor. Problematisch ist die geringe Spannungsfestigkeit von 2,7 Volt pro Einheit. Sie begrenzt gleichzeitig die Energiedichte.

Superkondensatoren eröffnen völlig neue Möglichkeiten für Notstromversorgungen. Sie können nahezu beliebig oft und schnell aufgeladen werden. Ein

bekanntes Beispiel aus dem Alltag sind Fahrradlampen, die als Standlicht viele Minuten weiter leuchten.

Ein Beispiel zeigt das Bild, eine Notstromversorgung mit 3-Farad-Superkondensator für einen Arduino. Ein einfacher Step-up-Konverter auf der kleinen Platine transformiert die Spannung auf 5 Volt. Die Schaltung betreibt den Mikrocontroller weitere 30 Sekunden, wenn die Spannungsversorgung zusammenbricht. Die Zuleitung über den USB-Stecker stellt sicher, dass bei Unterschreiten der Minimalspannung der Controller nicht in einen undefinierten Zustand gelangt.

Verwirrspiel

Natürlich gibt es Elektrolytkondensatoren auch in SMD-Bauform. Die kleinen Alu-Töpfchen ähneln ihren bedrahteten Vettern, müssen aber ohne Plastikmantel auskommen. Wie bei Al-Elkos üblich ist der Minuspol mit einem Strich oder einem Minuszeichen gekennzeichnet.

Tantal-Elkos in SMD sind dagegen quaderförmig in gelber oder schwarzer Vergussmasse („Chip“-Bauform). Aus unerfindlichen Gründen kennzeichnet der Strich hier den Pluspol – also aufpassen! Verpolte eingelötete Tantals gehen nicht einfach nur kaputt: Sie erhitzen sich bei ungebremster Stromzufuhr bis zur Rotglut und hinterlassen Brandlöcher auf der Platine.

C-Netzteil

An Wechselspannung angeschlossen, verhalten sich Kondensatoren wie frequenzabhängige Widerstände. Das Erstaunliche daran ist nun, dass dieser Widerstand bei Belastung keine Wärme erzeugt, weil der fließende Strom und die anliegende Spannung phasenverschoben sind. Man nennt den frequenz-

ELKO-DRAMA

Vor einigen Jahren gab es ein regelrechtes Massensterben bei Elkos aus taiwanesischer Produktion, treffend als „Kondensatorpest“ beschrieben. Besonders betroffen waren IT-Produkte, aber auch Gebrauchselektronik selbst renommierter Hersteller. Die Elkos verloren ihre Kapazität und platzten auf – vor allem Low-ESR-Typen in Schaltnetzteilen und auf Computer-Mainboards.

Man nimmt an, dass eine gestohlene Formel für eine wasserbasierte Elektrolytflüssigkeit schuld an dem Dilemma war. Ein japanischer Rubycon-Chemiker, der sich mit seinem Wissen erst nach China und dann nach Taiwan abgesetzt hatte, bot die preiswert herzustellende Flüssigkeit den dortigen Bauteileherstellern an. Offensichtlich fehlten seiner Formel aber wichtige Bestandteile zur Absicherung der Langzeitstabilität, so dass die damit produzierten Elkos schon nach ein bis zwei Jahren Betriebsdauer ausfielen – ein Zehntel der üblichen Lebensdauer.

Ein anderes Fehlerbild zeigten einige SMD-Elko-Baureihen aus den frühen 1990er Jahren: Sie wiesen Undichtigkeiten an den An-



schlussdrähten auf, so dass der Elektrolyt austreten und die umliegenden Leiterbahnen der Platine zersetzen konnte. Hier waren sogar teure Messgeräte aus amerikanischer Produktion betroffen.

abhängigen Widerstand deshalb auch „Blindwiderstand“, Formelzeichen X_c . Er berechnet sich aus $X_c = 1 / (2 \times \pi \times f \times C)$ mit f = Frequenz und C = Kapazität in Farad. Je höher die Frequenz oder je größer der Kondensator, desto niedriger der Blindwiderstand. Ein solches Verhalten macht man sich zum Beispiel in Lautsprecher-Frequenzweichen zunutze, indem man dem Hochtöner einen Kondensator in Reihe vorschaltet. Der hält dann tiefe Töne von der Reihe für zu kleinen Membran fern.

Anderes Beispiel: Will man Dinge mit kleinem Stromverbrauch – zum Beispiel LED-Leuchtmittel oder Empfänger für ferngesteuerte Schaltsteckdosen – direkt am Lichtnetz betreiben, kann man den eigentlich nötigen dicken Vorwiderstand durch den Blindwiderstand eines Kondensators ersetzen – der erzeugt ja keine Verlustwärme. Natürlich darf man hier keinen normalen Elko nehmen, der bei Umpolung kaputtgehen würde.

Nehmen wir an, Sie wollen eine 10-mA-LED am Netz betreiben – dann benötigen Sie einen Vorwiderstand von rund 22 k Ω ($I = 230 \text{ V} / 22\,000 = 10,5 \text{ mA}$). Dieser Widerstand würde dann mal eben 2,4 Watt verbraten und dementsprechend heiß werden. Nehmen Sie stattdessen einen 150-nF-Kondensator, fällt diese Verlustleistung komplett flach. 150 nF haben bei 50 Hz Netzfrequenz laut obiger Formel rund 21 k Ω Blindwiderstand.

In der Praxis schaltet man dem Kondensator noch einen kleineren „echten“ Widerstand in Reihe, der im Einschaltmoment den Strom begrenzt (etwa ein Zehntel bis Zwanzigstel des Blindwiderstandswerts, hier also 1 bis 2,2 k Ω). Zwar wird er im laufenden Betrieb kaum belastet, er muss aber beim Einschalten einen erhöhten Impulsstrom aushalten können.

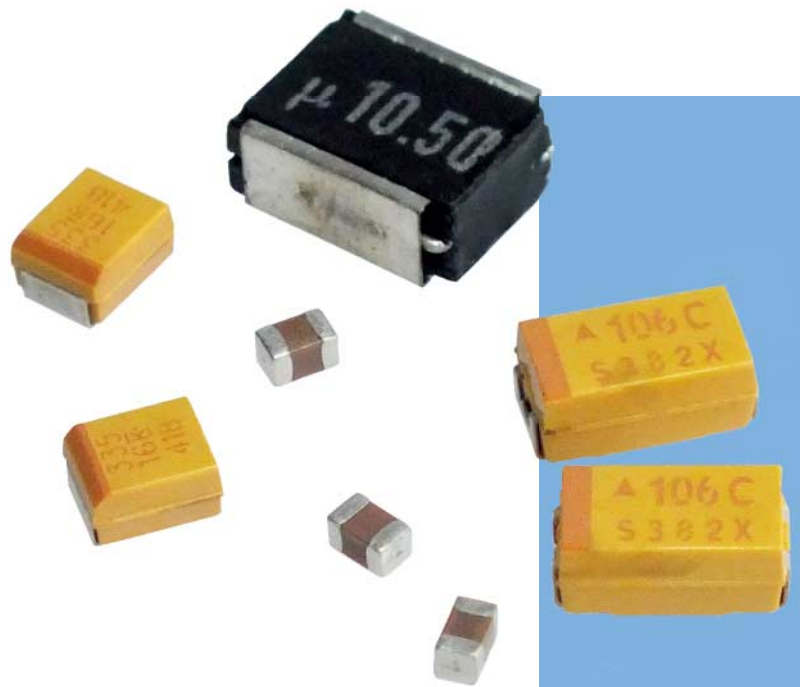
Damit sich der Kondensator bei der Trennung vom Netz wieder entladen kann und einem nicht „in den Finger beißt“, schaltet man einfach einen hochohmigen Widerstand parallel (etwa das Zwanzigfache des errechneten Blindwiderstands, hier also 470 k Ω). Durch den hohen Wert nimmt auch dieser Widerstand kaum nennenswerte Leistung auf.

Derlei Schaltungen eignen sich naturgemäß nur zum schutzisolierten Einbau in Kunststoffgehäuse – sie sind galvanisch mit dem Lichtnetz verbunden und beim offenen Betrieb lebensgefährlich! Außerdem muss der Kondensator für Netzspannung ausgelegt sein, zum Beispiel ein X-Entstörkondensator mit VDE-Zulassung. Eine solche Approbation benötigen übrigens alle Kondensatoren zwingend, die irgendwie direkt an der Netzspannung betrieben werden.

Blitzkondensator

Experimente mit Kondensatoren sind nicht ganz ungefährlich, wenn die angelegte Spannung größer als 50 Volt ist. Diese Warnung gilt insbesondere für Kondensatoren in Blitzgeräten für die Fotografie. Ihre Kapazität liegt bei ein paar Hundert Mikrofarad einer Spannung von 300 bis 400 Volt. Ein Stromschlag tötet, wenn ein Strom von mehr als 10 mA länger als

Aufpassen: Bei SMD-Elkos mit festem Elektrolyten (z. B. Tantalkondensatoren) kennzeichnet der Strich auf dem Gehäuse den Pluspol, sonst ist das der Minuspol. In der Mitte zum Vergleich einige Keramik-Kondensatoren gleicher Kapazität, aber mit geringerer Spannungsfestigkeit. Der schwarze „Klotz“ ist ein SMD-Folienkondensator mit 100 nF.



RECHNEN MIT KONDENSATOREN

Was passiert, wenn man mehrere Kondensatoren parallel schaltet, kann man sich schon bildlich vorstellen – Es addieren sich die Plattenflächen und mithin die Kapazitäten: $C_{ges} = C_1 + C_2 + C_3 \dots$

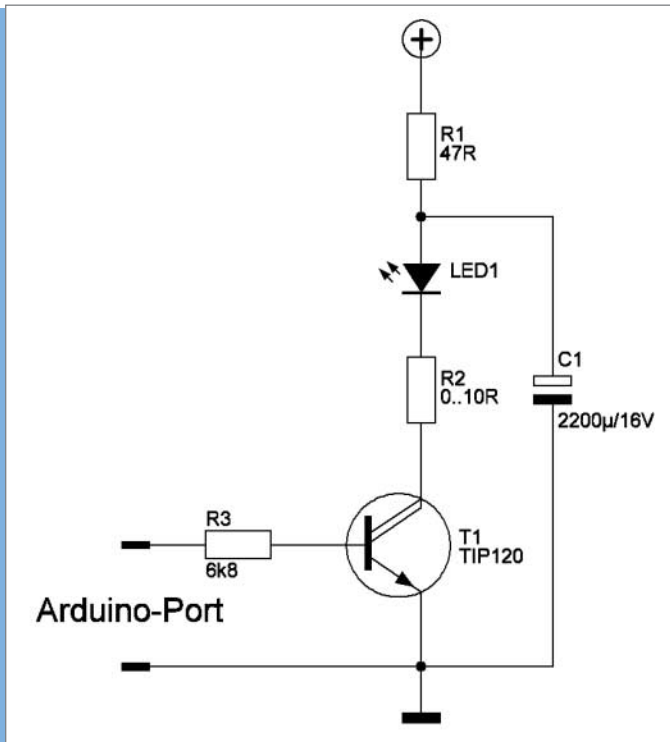
Bei einer C-Reihenschaltung ist es schon etwas komplizierter; wie bei der Parallelschaltung von Widerständen addieren sich die Kehrwerte der Einzel-Kapazitäten: $C_{ges} = 1 / (1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 \dots)$

Eine Reihenschaltung von 1000 μF und 220 μF ergibt eine Gesamtkapazität von 180 μF . Es sei an dieser Stelle verraten, dass die Reihenschaltung von Kondensatoren (von Wechselspannungsteilern abgesehen) eher selten ist. Gerade bei Leistungsanwendun-

gen kann eine sorglose Reihenschaltung zu Problemen führen – wenn sich zum Beispiel bei rascher Entladung die Spannung an einem Elko in der Kette umpolt und er dadurch zerstört wird.

Geteilte Spannung

Zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren laden sich im umgekehrten Verhältnis ihrer Kapazität auf. Die Spannungen an einem 100-nF- und einem 22-nF-Kondensator verhalten sich wie 100/22 = 4.5. Bei 100 V Gesamtspannung entfallen 82 Volt auf den kleinen Kondensator und 18 Volt auf den großen. Mit Kondensatoren kann man also auch Spannungsteiler aufbauen – natürlich nur für Wechselspannungen.



LED-Blitzer zum Anschluss an einen Arduino-Port

100 Millisekunden über die Herzregion fließt; die Energie eines geladenen Blitzkondensators ist deutlich höher. Wer Spaß daran hat, Drähte mit den großen Kurzschlussströmen von Kondensatoren zu verdampfen, sollte darauf achten, die Spannung auf unter 50 Volt zu begrenzen.

Das Prinzip eines Blitzkondensators nutzen wir aus, um eine Hochleistungs-LED über ein leistungsschwaches Netzteil zu betreiben. Der Blitzkondensator C1 wird über R1 geladen. Je leistungsfähiger das Netzteil ist, desto kleiner kann der Widerstand gewählt werden. Erhält die Basis des Transistors über R3 einen Spannungsimpuls, wird die LED über R2 lei-



Stroboskopaufnahme mit einem LED-Blitz

tend mit der Masse verbunden. R1 begrenzt den Strom, um das Netzteil nicht zu überlasten.

Die Blitzleistung stellt der Kondensator C1 bereit, der unmittelbar mit der Anode der LED verbunden ist. An der LED fallen 3 bis 4 Volt ab, am Transistor nochmals 1,2 Volt, wenn es sich wie hier um einen Darlingtont transistor handelt. Wenn die Kurzstrombelastung der LED ausreichend groß ist, kann R2 bei einer Versorgungsspannung von 5 Volt entfallen. Je größer der Blitzkondensator ist, desto länger leuchtet die LED. Dafür verlängern sich die Ladezeit und die Pausen zwischen den Blitzen. Die Schaltung nutzt die besondere Eigenschaft von Kondensatoren, hohe Leistung für kurze Zeit bereitstellen zu können.

Glatt versorgt

Auf diesem Prinzip basiert die Funktion des großen Kondensators zur Glättung der Versorgungsspannung in Netzteilschaltungen. Die Spannungsspit-

NACHLADEN

Größere gebrauchte Kondensatoren zeigen manchmal das merkwürdige Phänomen, dass man an ihnen nach einer Weile eine gewisse Restspannung messen kann, obwohl man sie vorher entladen hatte. Das hat nichts mit einer eventuell unvollständigen Entladung oder mit elektrolytischen Vorgängen zu tun, sondern basiert auf dem Effekt der dielektrischen Absorption: Bei länger anliegender Spannung wird diese in den Dipolen des Dielektrikums praktisch „eingefroren“ – ein Effekt, den man sich bei den Kondensatormikrofonen zunutze macht.

Das selbsttätige Nachladen im Ruhezustand kann bei Elektrolytkondensatoren bis 10% der vorher angelegten Spannung betragen, ist aber auch bei Folienkondensatoren zu beobachten. Die Redaktion besitzt einen 100-nF-Folienkondensator aus einem alten Röhrenverstärker, an dem man nach ein paar Stunden rund 2 V messen kann – egal, wie lange man ihn vorher entladen hat. Offenbar hat er sich die jahrelang anliegende Gleichspannung von 450 V gut gemerkt. Hochspannungskondensatoren werden deshalb stets mit überbrückten Polen ausgeliefert.

zen der Netzwechselspannung laden den Kondensator, der bei kurzen Spannungseinbrüchen seine Energie dem Verbraucher bereitstellt. In jedem Netzteil finden sich solche „Lade-Elkos“ oder „Siebkondensatoren“ hinter dem Gleichrichter. Faustregel für ihre Bemessung: 1000 μF pro Ampere Laststrom, Nennspannung = mindestens doppelte Trafo-Ausgangsspannung.

Die Nennspannung ist auch sonst mit genügend Reserve zu dimensionieren; Tantal-Elkos zum Beispiel nehmen schon kurze Überspannungen übel. Wer hier als Kondensator-Nennspannung nicht mindestens den doppelten Wert der Versorgungsspannung wählt, handelt leichtsinnig.

Häufig wird bei Versorgungsspannungen parallel zu einem Elektrolytkondensator ein kleiner keramischer Kondensator geschaltet. Aufgrund der (unerwünschten, aber nicht zu vermeidenden) Wickel-Induktivität würde ein Elko zu träge auf schnelle Störungen der Versorgungsspannung reagieren. Die bügelt dann der kleine Kerko aus. Solche „Bypass-“ oder „Entkopplungskondensatoren“ ordnet man immer nahe beim Verbraucher (z.B. digitale ICs) an – ohne sie würde der auf einem Steckbrett montierte und fliegend verdrahtete ATmega-Prozessor nicht zuverlässig funktionieren. Auch die sogenannten „Entstörkondensatoren“, die hochfrequente Störungen aus der Versorgung ableiten, ordnet man zweckmäßigerweise dicht beim Störer (z. B. Kollektormotor) an.

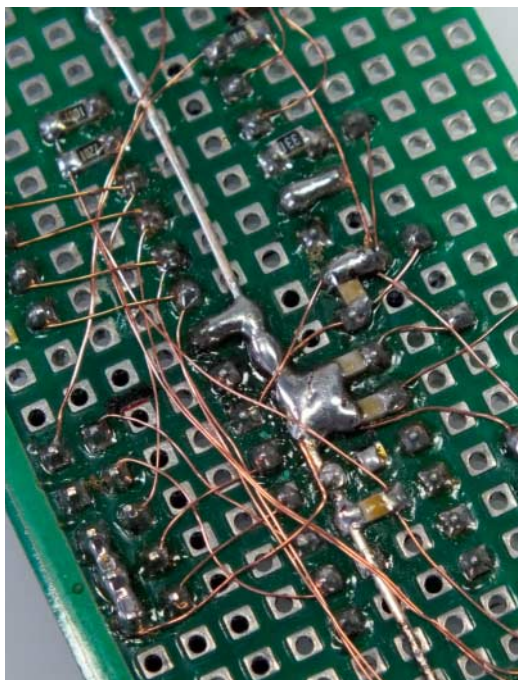
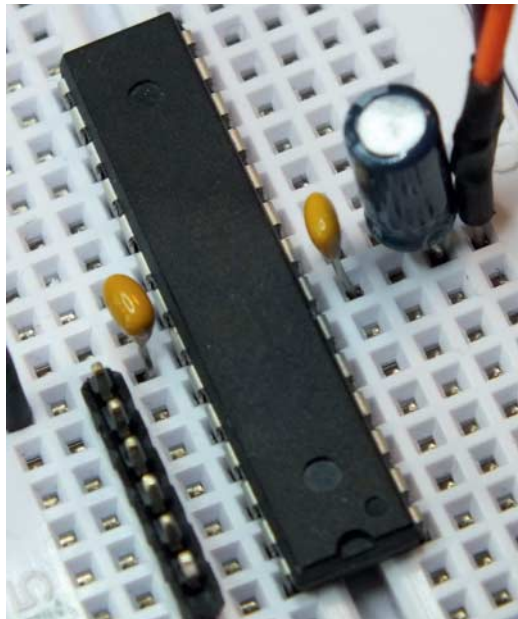
Keine halbwegs komplexe elektronische Schaltung kann auf Kondensatoren verzichten – das sieht man schon an unseren einfachen Beispielen. Dabei haben wir den HF-Bereich und das weite Feld der elektronischen Filter noch gar nicht einmal gestreift. Und zu den Superkondensatoren fallen uns spontan Anwendungen ein, die wir einem späteren Artikel vertiefen könnten. —cm

Literatur

[1] Roland Pleger, Messungen an Kondensatoren
c't Hacks 1/2015, S. 70



Links und Foren
make-magazin.de/xn93



Schnelle digitale Bausteine verlangen immer einen Entkopplungskondensator in unmittelbarer Nähe der Spannungsversorgung. Schon ein 100-nF-Kerko wie hier (ockerfarben) reicht dem ATmega8 für eine zuverlässige Funktion. Der Kerko auf der linken Seite ist übrigens für die Analog-Referenzspannung zuständig – wichtig, wenn der interne A/D-Wandler verwendet wird.

Auf Experimentierplatinen lassen sich prima SMD-Kerkos verwenden, die von der Rolle nur Bruchteile eines Cents kosten. Solche der Bauform 0805 kann man noch gut mit einer Pinzette bestücken, sie passen gerade zwischen zwei Bauteile-Pads. Gut erkennbar ist hier die dicke Masse-Leitung.

Anzeige